Отчет по лабораторной работе 4

Создание и процесс обработки программ на языке ассемблера NASM

Зорова Ульяна Владимировна

В данном отчете описаны этапы выполнения четвертой лабораторной работы. В процессе работы я научилась писать простые программы на ассемблере NASM.

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Выполнение лабораторной работы **7**
2.1 Программа Hello world! 7
2.2 Транслятор NASM 8
2.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM 8
2.4 Компоновщик LD 9
2.5 Запуск исполняемого файла 9

3 Задание для самостоятельной работы **10**

4 Вывод **13**

Список иллюстраций

2.1 Создание каталога 7
2.2 Переход в каталог и создание hello.asm 7
2.3 Файл hello.asm 8
2.4 Компиляция файла hello.asm и файл hello.o 8
2.5 Компиляция файла 8
2.6 Компоновка файла 9
2.7 Компоновка файла 9
2.8 Запуск программы 9

3.1 Создание копии файла hello.asm 10
3.2 Открытие файла lab4.asm 10
3.3 Редактирование файла lab4.asm 11
3.4 Трансляция и компоновка программы 11
3.5 Запуск программы lab4 11
3.6 Копирование файлов и обновление репозитория 12

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Программа Hello world!

Сначала я открыла терминал и сформировала рабочую директорию для хранения файлов текущего проекта с помощью mkdir (Рисунок 2.1).

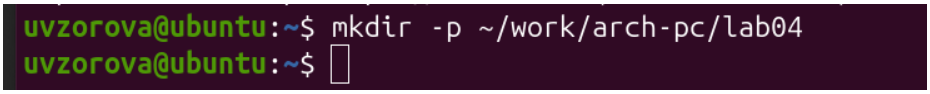


Рисунок 2.1: Создание каталога

Затем, перейдя в новую папку, я сгенерировала пустой текстовый документ, дав ему название hello.asm, и открыла его в редакторе (Рисунок 2.2).

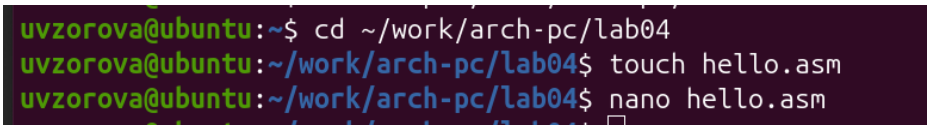


Рисунок 2.2: Переход в каталог и создание hello.asm

С помощью текстового редактора я набрала в нем исходный код первой программы (Рисунок 2.3).

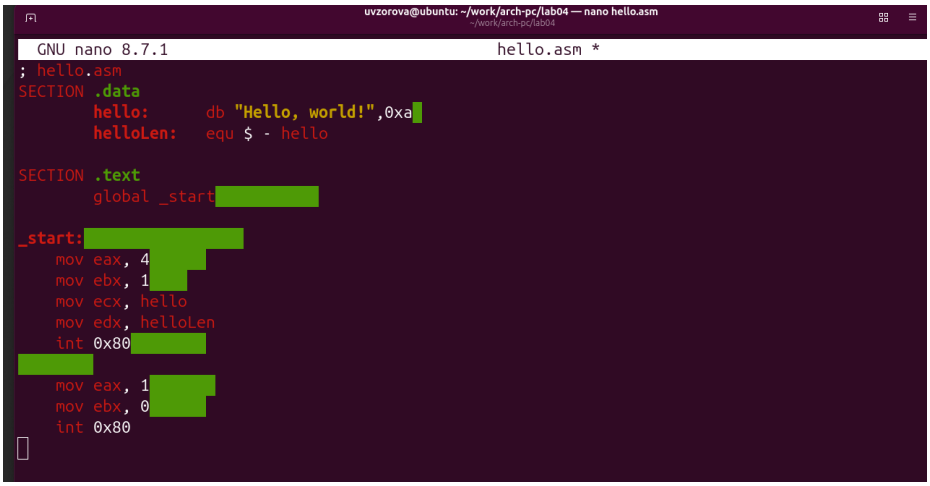


Рисунок 2.3: Файл hello.asm

2.2 Транслятор NASM

Для компиляции программы, я задействовала транслятор NASM, а точнее команду `-f elf hello.asm`. После выполнения команды в директории появился файл `hello.o` (Рисунок 2.4).

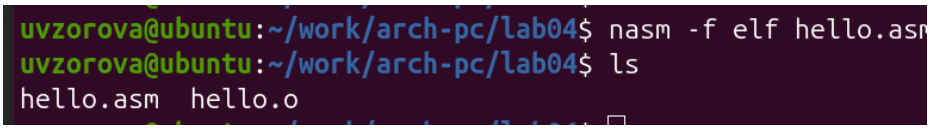


Рисунок 2.4: Компиляция файла hello.asm и файл hello.o

2.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM

Затем я использовала расширенный синтаксис, скомпилировала файл „hello.asm“ в `obj.o` и создала листинг `list.lst`. Используя команду `ls`, я проверила, что все требуемые файлы успешно сформированы (Рисунок 2.5).

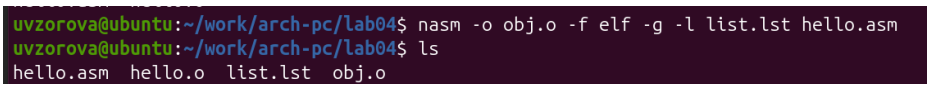


Рисунок 2.5: Компиляция файла

2.4 Компоновщик LD

Так как моя лабораторная работа выполняется на компьютере Mac, оснащенном процессором Apple Silicon (архитектура ARM), команда ld не поддерживается. По этой причине я применяла кросс-компилятор i686-Linux-gnu-Ld, а для запуска использовала пакет qemu-user-binfmt, который эмулирует необходимую архитектуру.

Далее я отправила файл на обработку компоновщику. Проверка через `ls` показала, что исполняемый файл `hello` был создан корректно (Рисунок 2.6).

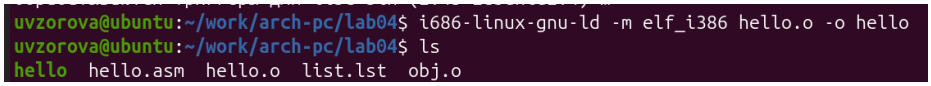


Рисунок 2.6: Компоновка файла

Затем я собрала второй объектный файл, указав в качестве выходного имени `main` (Рисунок 2.7). В результате объектный файл `obj.o` был преобразован в исполняемый файл `main`.

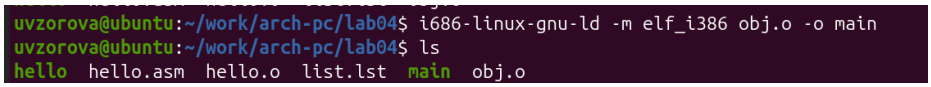


Рисунок 2.7: Компоновка файла

2.5 Запуск исполняемого файла

Далее я запустила программу с помощью команды `./hello`. В консоли появилась строка `Hello world!` (Рисунок 2.8).



Рисунок 2.8: Запуск программы

3 Задание для самостоятельной работы

Для выполнения самостоятельной работы я сделала копию файла с помощью команды cp и переименовала копию в lab4.asm (Рисунок 3.1).



Рисунок 3.1: Создание копии файла hello.asm

Затем я открыла новый файл в текстовом редакторе для внесения изменений (Рисунок 3.2).



Рисунок 3.2: Открытие файла lab4.asm

Внутри файла я заменила приветствие на свое ФИО: «Зорова Ульяна Владимировна» (Рисунок 3.3).



Рисунок 3.3: Редактирование файла lab4.asm

После сохранения изменений я выполнила трансляцию (создав `obj_lab4.o`) и компоновку (создав файл `lab4`) (Рисунок 3.4).

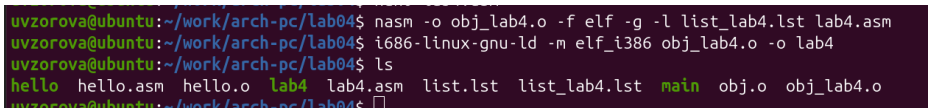


Рисунок 3.4: Трансляция и компоновка программы

При запуске программа успешно вывела мое ФИО (Рисунок 3.5).



Рисунок 3.5: Запуск программы lab4

В завершение, я сначала скопировала файлы hello.asm и lab4.asm в каталог lab04 и далее загрузила файлы в удалённый репозиторий на GitVerse (Рисунок 3.6).

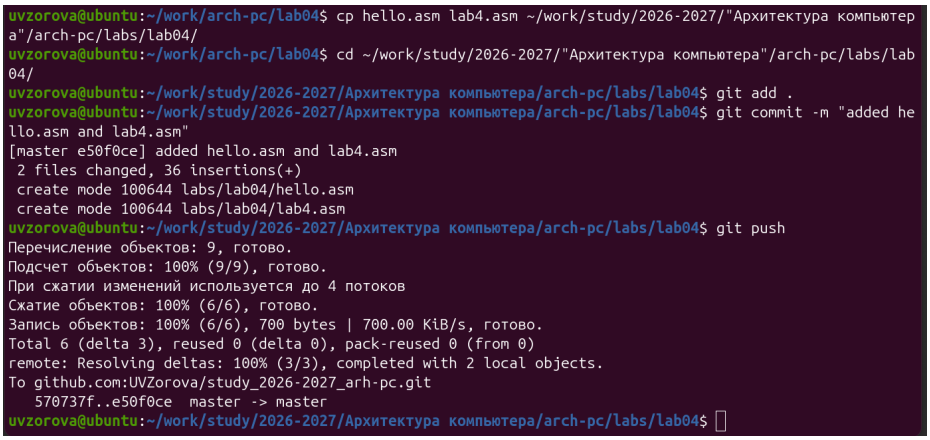


Рисунок 3.6: Копирование файлов и обновление репозитория

4 Вывод

В ходе проделанной работы я получила практические навыки написания, компиляции и сборки программ на ассемблере NASM.